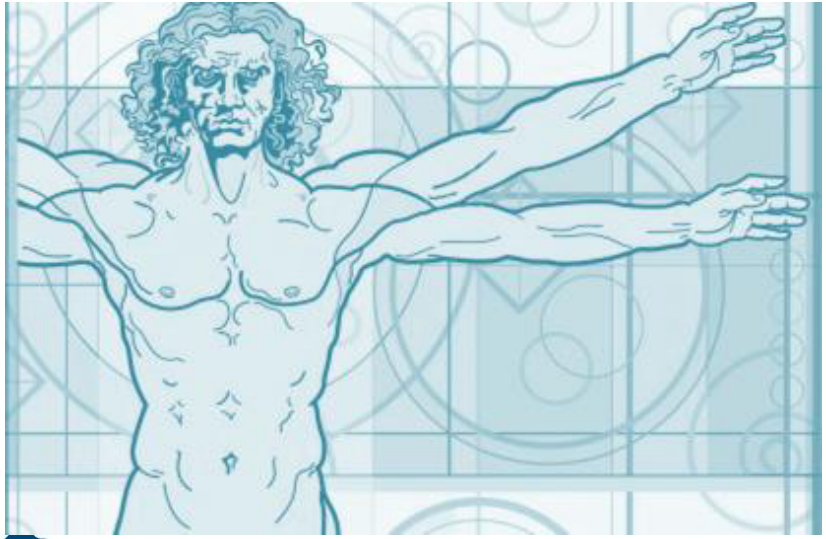
ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 1

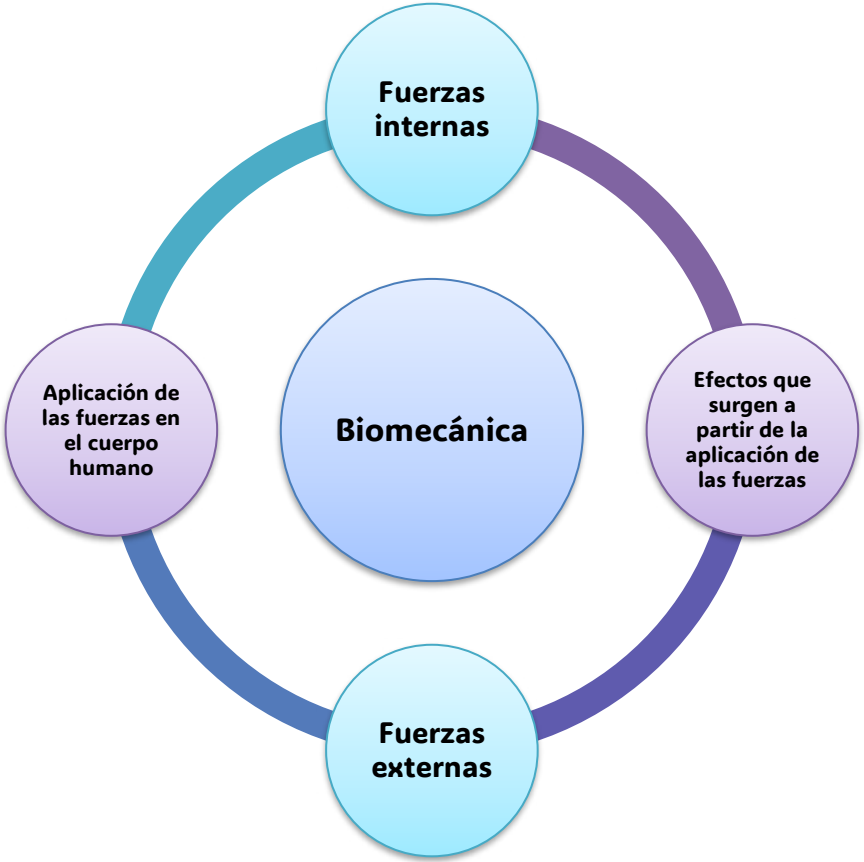
BIOMECÁNICA DEL CUERPO HUMANO



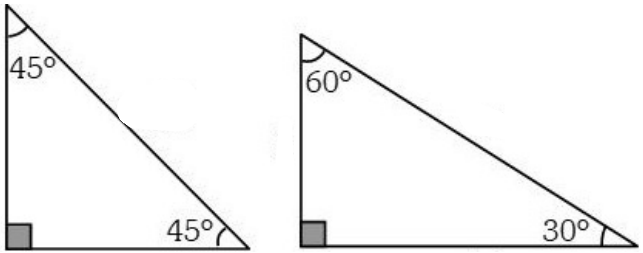
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

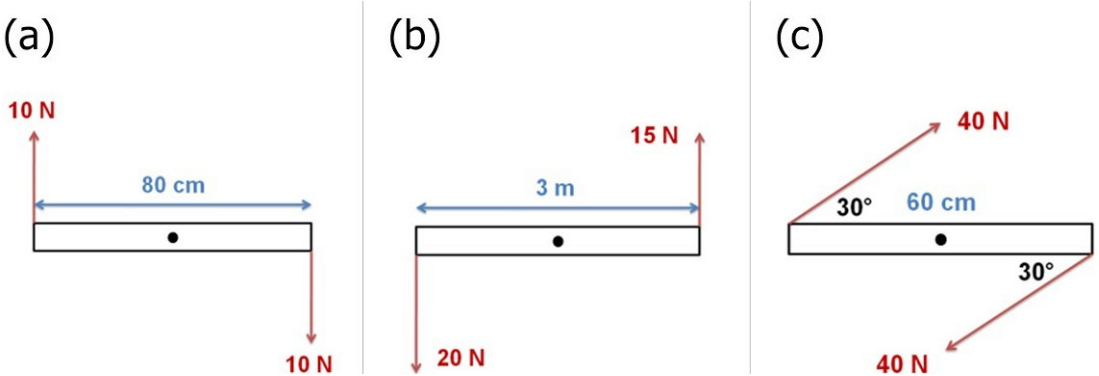
Presente.

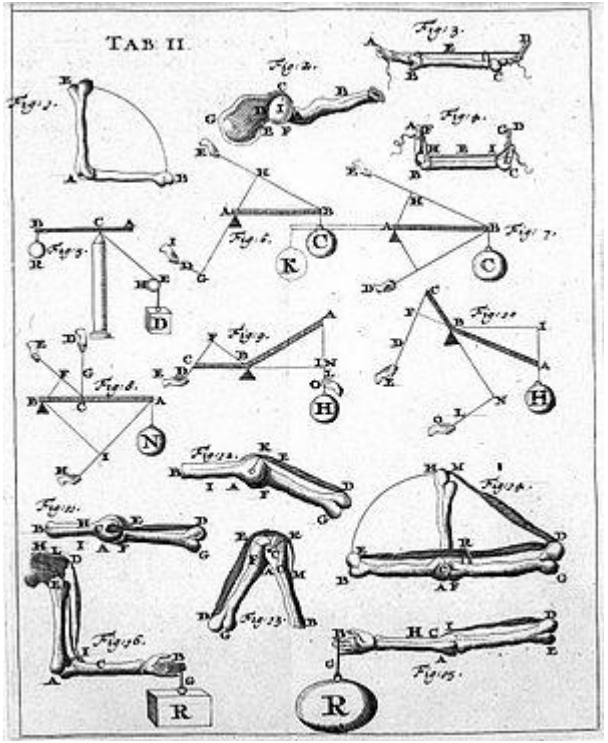
Lic. Kevin Tejada Cuadros



Analiza formal y cuantitativamente las relaciones entre la estructura y la función de los tejidos vivos y la aplicación de sus resultados en el ser humano sano y enfermo

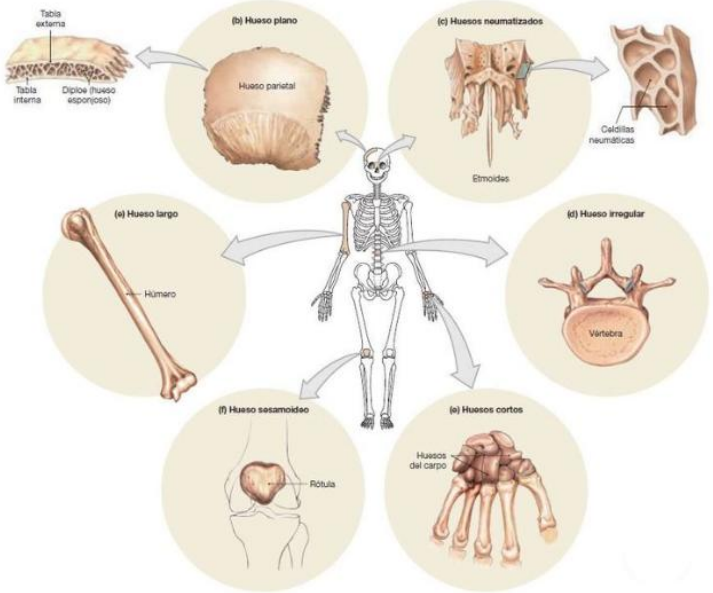

45°
45°
60°
30°


(a)
10 N
80 cm
10 N
(b)
15 N
3 m
20 N
(c)
40 N
30°
60 cm
30°
40 N


TAB. II.

Principio de economía de esfuerzos. Economía de materiales

- La cantidad de hueso utilizado en su construcción, así como su forma y estructura están relacionados con las exigencias mecánicas de cada etapa de la vida y la actividad propia de cada edad.
- Ahorro de energía
- La forma de los huesos acomoda las funciones del mismo: locomotor, Hematopoyético.



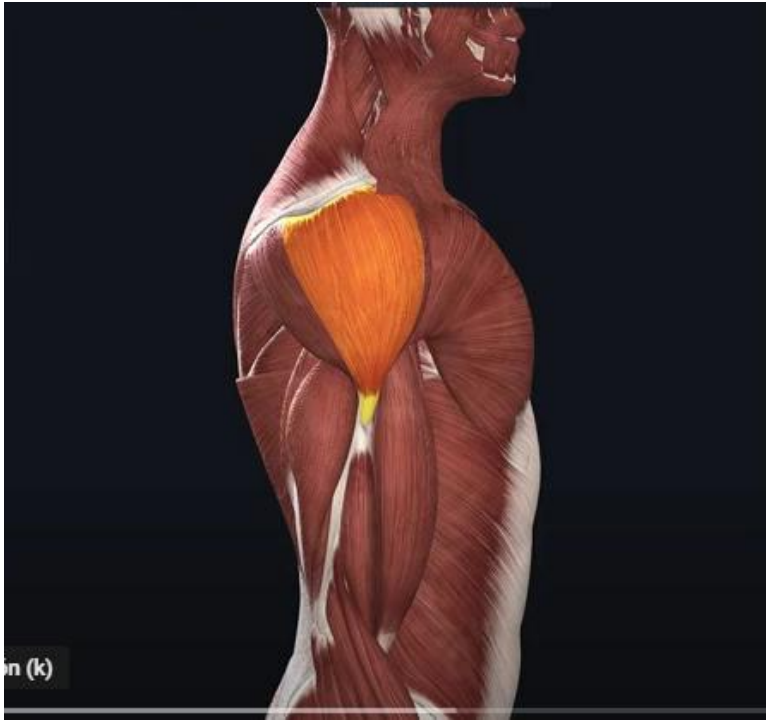
Por ejemplo: La rótula ha sido diseñada para facilitar el movimiento en la articulación de la rodilla, actuando como polea para disminuir el esfuerzo (economizar energía) al momento de realizar la extensión. A esto se le llama ventaja mecánica.

Principio de un segmento compensa al vecino

"La alteración o deformación de un determinado nivel, se ve compensado siempre por los segmentos vecinos"

Principio de movimientos integrados

"Las funciones de los segmentos corporales no se deben estudiar de forma aislada pero sus movimientos sí.
La función del hombro es la suma de los movimientos de sus articulaciones.
La orientación de la mano es la de todo el MMSS."



Principio de equilibrio

Biomecánica

Estática

Dinámica

Cinemática

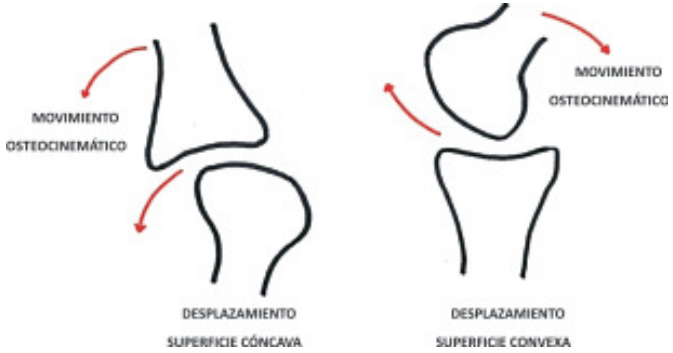
- Se enfoca en la descripción geométrica del movimiento.
- Analiza la posición, la velocidad y la aceleración.
- Puede aplicarse a movimientos lineales, rotacionales, etc.
- No considera las fuerzas externas ni la masa del objeto.

Cinética

- Se enfoca en la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan.
- Considera la masa del objeto y las leyes de Newton.
- Estudia fuerzas como la muscular, la de reacción del suelo o la de fricción.
- Es fundamental para entender por qué un objeto se mueve de una manera determinada.

Artrocinemática

- Es la parte de la biomecánica que se ocupa de los mecanismos de reposo y movimiento más íntimos (intrínsecos) de las articulaciones.
- Desde la artrocinemática y metiéndonos en la intimidad articular, veremos que el giro y el balanceo visibles (osteocinemáticos), dependen de deslizamientos simples o combinados que ocurren entre dos superficies articulares incongruentes



DESLIZAMIENTO:

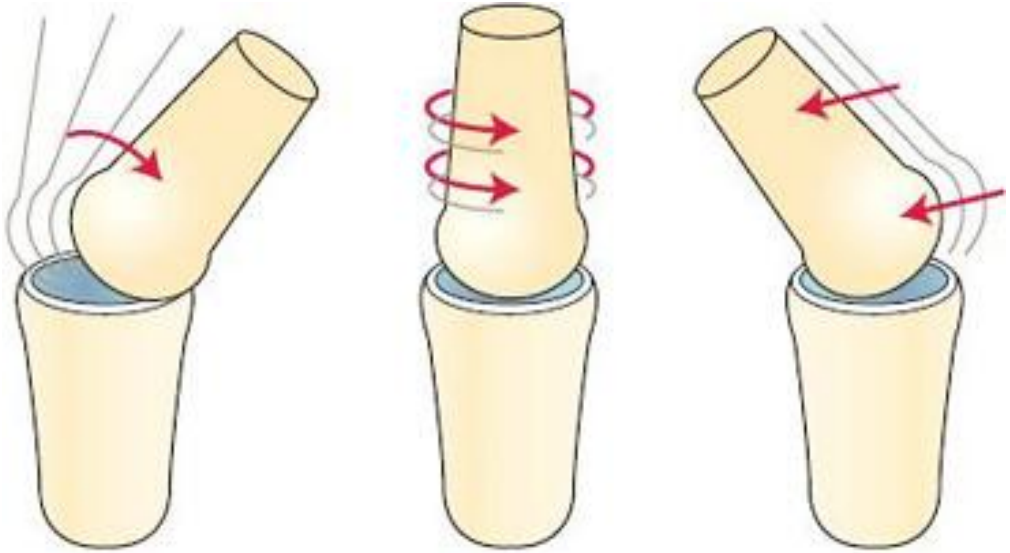
Una superficie móvil desliza sobre otra fija cuando un mismo punto de la primera toma contacto con diferentes puntos de la segunda.

ROTACIÓN (deslizamiento en torno a un eje)

Una superficie móvil rota sobre otra fija cuando diferentes puntos de la primera entran en contacto sucesivo con un mismo punto de la segunda. La rotación se diferencia por la presencia de un eje, que limita el deslizamiento.

RODAMIENTO

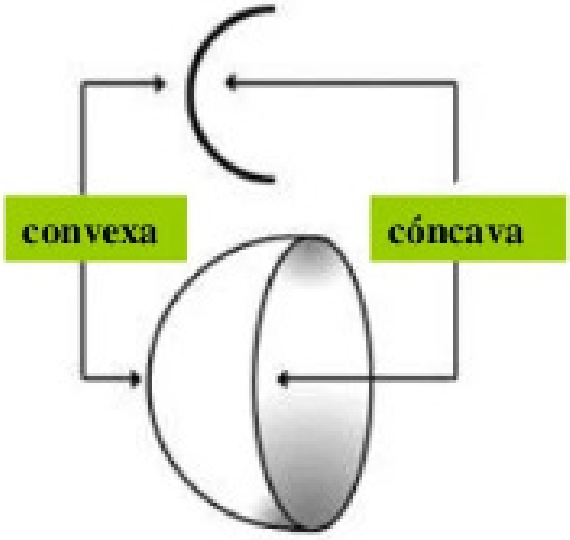
Una superficie móvil rueda sobre otra fija cuando diferentes puntos de la primera toman contacto sucesivo con diferentes puntos de la segunda.



Rodamiento Rotación Deslizamiento

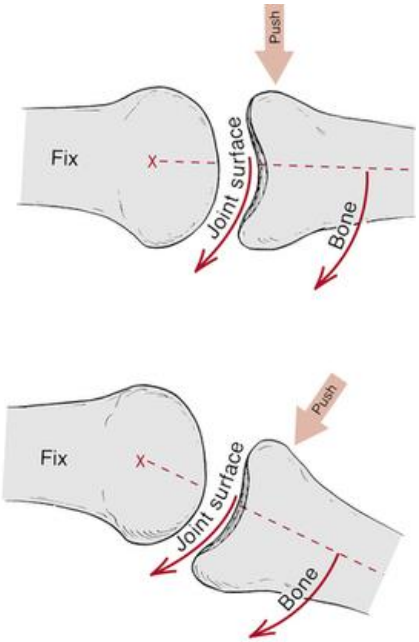
Regla cóncavo - convexa

Se basa en la relación entre las rotaciones óseas normales y el componente de deslizamiento de los movimientos articulares correspondientes (rodar – deslizar)



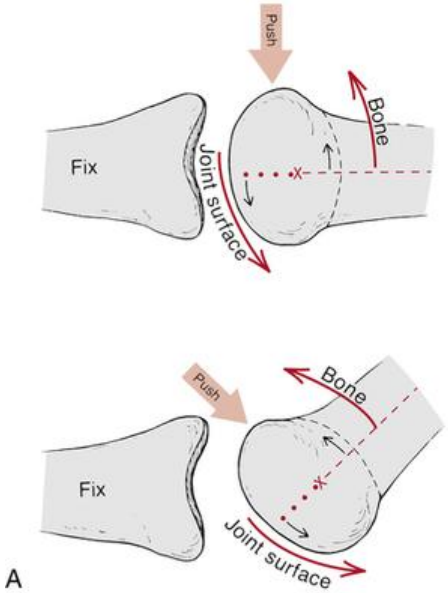
Regla cóncava (mismo sentido)

Se mueve el hueso con la superficie articular cóncava en el mismo sentido que el sentido del movimiento óseo limitado.



Regla convexa (sentido contrario)

Se mueve el hueso con la superficie articular convexa en sentido contrario al sentido del movimiento limitado en la parte distal del hueso



REGLA
CÓNCAVA-CONVEXA

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN